Pompe multicellulaire MD-Pompes CM-80

Manuel d'utilisation et d'entretien

Rubrique	Valeur
Modèle	CM-80, horizontale, 5 étages
Équipement du site	POMPE-B-01 (surpression eau process)
Version	v1.3 – juin 2024
Référence	MDP-CM80-MAN-FR

NOTE – Ce document est **synthétique** : il a été rédigé pour le projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026). Le site, les marques MD-Pompes / MD-Air, les équipements et les personnes sont fictifs. Il ne doit pas être utilisé pour intervenir sur un équipement réel.

Sommaire

Chapitre	Page
1. Sécurité	2
2. Caractéristiques	3
3. Description et coupe	4
4. Mise en service	5
5. Voyants et alarmes	6
6. Entretien et graissage	7
7. Diagnostic	8

1. Sécurité

Les consignes de la fiche « Consignation des pompes » s'appliquent. La CM-80 fonctionne à des pressions élevées (jusqu'à 16 bar) : avant toute ouverture, vérifier l'absence de pression résiduelle au manomètre de refoulement.

DANGER – Fluide jusqu'à 120 °C : risque de brûlure grave. Attendre le refroidissement sous 50 °C avant toute intervention.

- Consigner électriquement le départ moteur et cadenasser.
- Fermer et condamner les vannes d'aspiration et de refoulement.
- Purger la pompe par le bouchon de vidange inférieur.
- Porter gants thermiques et visière.

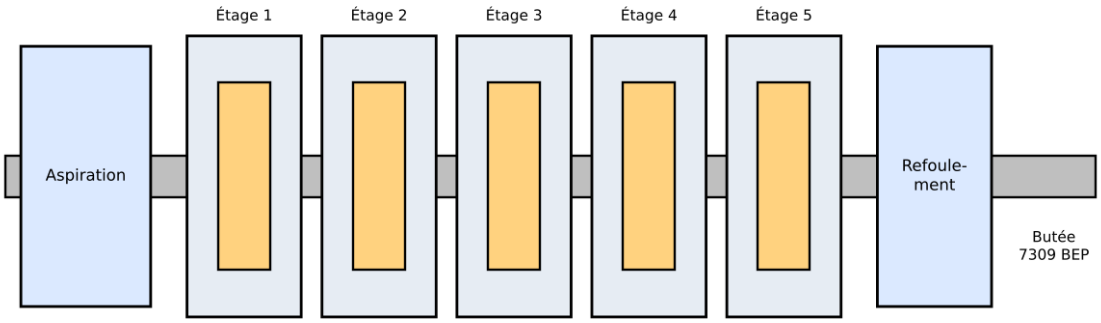
2. Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Débit nominal	30 m³/h
HMT nominale	85 m
Nombre d'étages	5 étages
Vitesse	2900 tr/min
Puissance moteur	15 kW
Intensité nominale	27 A
Pression maximale	16 bar
Température maximale fluide	120 °C
Roulements	7309 BEP (butée) + 6309 C3
Lubrification	graisse lithium EP2 (MD-Grease EP2)
Masse	245 kg

Tableau 2.1 – Caractéristiques techniques CM-80

Numéro de série de POMPE-B-01 : CM80-22-0112. La CM-80 utilise la même armoire de commande et le même jeu de codes d'alarme P-xx que les pompes CP-50.

3. Description et coupe



Coupe simplifiée – pompe multicellulaire CM-80 (5 roues en série)

Figure 3.1 – Coupe simplifiée de la CM-80 : 5 roues montées en série

Le fluide traverse successivement les cinq étages ; chaque étage ajoute environ 17 m de hauteur. La poussée axiale résultante est reprise par une butée à billes à contact oblique 7309 BEP côté accouplement.

L'étanchéité est assurée par deux garnitures mécaniques (aspiration et refoulement) de type cartouche, interchangeables.

4. Mise en service

1. Remplir complètement la pompe et la tuyauterie d'aspiration ; purger l'air par les bouchons supérieurs de chaque étage.
2. Vérifier la libre rotation de l'arbre à la main.
3. Démarrer vanne de refoulement entrouverte (environ 1/4).
4. Ouvrir progressivement jusqu'au point de fonctionnement ; ne jamais fonctionner vanne fermée plus de 1 minute.
5. Contrôler pression d'aspiration (≥ 0,5 bar recommandé) et intensité (≤ 27 A).

ATTENTION – Le débit minimal continu est de 6 m³/h. En dessous, l'échauffement du fluide dans la pompe peut provoquer une vaporisation.

5. Voyants et alarmes

La CM-80 est raccordée à l'armoire de commande standard MD-Pompes. Les voyants H1 à H4 ont la même signification que pour la CP-50 : H2 orange fixe = préalarme avec code affiché, H2 orange clignotant = maintenance due ou fuite garniture.

Code	Libellé	Condition	Voyant
P-10	Surintensité moteur	I > 1,15 × In pendant 5 s	H3 rouge
P-11	Défaut thermique moteur (sonde PTC)	Sonde PTC déclenchée	H3 rouge
P-21	Température palier élevée (préalarme)	T palier ≥ 80 °C	H2 orange fixe
P-22	Température palier très élevée	T palier ≥ 95 °C	H3 rouge
P-30	Maintenance préventive due	Compteur ≥ 2000 h depuis dernier entretien	H2 orange clignotant
P-40	Manque d'eau	Niveau bâche < niveau bas (LSL-101)	H4 bleu
P-41	Pression d'aspiration basse	P aspiration < 0,3 bar pendant 10 s	H2 orange fixe
P-50	Vibrations élevées (préalarme)	Vitesse vibratoire ≥ 7,1 mm/s RMS	H2 orange fixe
P-51	Vibrations très élevées	Vitesse vibratoire ≥ 11 mm/s RMS	H3 rouge
P-60	Fuite garniture mécanique	Détecteur de fuite LS-102 actif	H2 orange clignotant

Tableau 5.1 – Rappel des codes d'alarme

Particularité CM-80 : le seuil de préalarme vibrations P-50 est également de 7,1 mm/s ; sur cette pompe, un desserrage des boulons de socle est la cause la plus fréquente.

6. Entretien et graissage

Périodicité	Opération
2000 h (P-30)	Graissage des deux paliers : 15 g de MD-Grease EP2 par palier
Mensuelle	Contrôle vibrations, fuites aux garnitures, pression d'aspiration
Trimestrielle	Nettoyage de la crépine d'aspiration
16 000 h	Remplacement des roulements

Tableau 6.1 – Entretien périodique CM-80

ATTENTION – Un excès de graisse provoque un échauffement du palier (code P-21). Respecter la quantité de 15 g par palier.

Contrairement à la CP-50, la CM-80 ne comporte pas de bain d'huile : aucune vidange de palier n'est à réaliser.

7. Diagnostic

Symptôme	Cause probable	Remède
Pression de refoulement faible	Air dans la pompe, étage usé	Purger, contrôler les jeux d'étage
P-41 pression aspiration basse	Crépine colmatée, vanne fermée	Nettoyer la crépine (voir historique)
P-50 vibrations	Socle desserré, désalignement	Resserrer à 120 N·m, contrôler alignement
P-21 palier chaud	Excès ou manque de graisse	Ajuster la quantité de graisse

Tableau 7.1 – Diagnostic CM-80